

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Génétique et hérédité humaines : éradication des préjugés autour des anomalies

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des exercices d'application directe pour valider les acquis sur le caryotype, la détermination du sexe et l'interprétation de transmissions héréditaires.

EXERCICE 1 Caryotype humain et anomalies numériques

1. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la formule chromosomique et le nombre de chromosomes pour chaque situation.

Situation	Formule chromosomique	Nombre de chromosomes
Cellule somatique humaine normale (homme)		
Cellule somatique humaine normale (femme)		
Trisomie 21 (Syndrome de Down)		
Syndrome de Klinefelter		
Syndrome de Turner		

2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

- (a) Le caryotype d'un homme se termine toujours par XY.
- (b) Une anomalie du nombre de chromosomes est toujours létale.
- (c) Les chromosomes homologues portent les mêmes gènes aux mêmes loci.

EXERCICE 2 Détermination du sexe à partir des gamètes

On observe le caryotype de quatre gamètes différents (cellules reproductrices) :

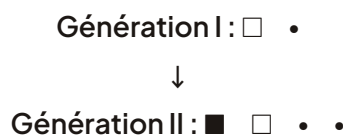
- Gamète 1 : 22 autosomes + X
- Gamète 2 : 22 autosomes + Y
- Gamète 3 : 23 autosomes (pas de gonosome)
- Gamète 4 : 22 autosomes + X

1. Identifier le sexe de l'individu producteur de chaque gamète (Mâle / Femelle / Indéterminé).
2. Quel type de gamète (1, 2, 3 ou 4) est normalement produit par une femme ? Justifier.
3. Un spermatozoïde féconde un ovule. Quelle combinaison de gonosomes donne un enfant de sexe masculin ?

EXERCICE 3 Hérité liée au sexe : daltonisme et hémophilie

L'allèle responsable du daltonisme (X^d) est récessif par rapport à l'allèle normal (X^D). L'hémophilie suit le même mode de transmission (allèle X^h récessif).

- Un homme daltonien ($X^d Y$) épouse une femme non daltonienne homozygote ($X^D X^D$).
 - Donner les gamètes possibles pour chaque parent.
 - Déterminer le phénotype et le génotype de leur descendance (filles et garçons).
- Observer l'arbre généalogique ci-dessous (carrés = hommes, cercles = femmes, symboles noircis = atteints).



- Ce caractère est-il dominant ou récessif ? Justifier.
- Ce caractère est-il autosomique ou lié au sexe (gonosomique) ? Justifier en vous basant sur la transmission du père atteint à ses enfants.
- Déduire le génotype de la mère (Génération I).

EXERCICE 4 Hérité autosomale : albinisme et drépanocytose

L'albinisme est une maladie autosomique récessive (allèle a). La drépanocytose est une maladie autosomique codominante (allèles A normal, S drépanocytaire ; AS = hétérozygote sain / résistant au paludisme, SS = drépanocytaire majeur).

- Un couple d'hétérozygotes pour l'albinisme ($Aa \times Aa$) a un enfant.
 - Calculer la probabilité d'avoir un enfant albinos.
 - Calculer la probabilité d'avoir un enfant phénotypiquement normal mais porteur de l'allèle a .
- Concernant la drépanocytose, un couple $AS \times AS$ a quatre enfants : deux AS , un AA , un SS .
 - Ce résultat contredit-il les lois de Mendel ? Justifier.
 - Quel est le phénotype de l'enfant SS ?
- Compléter : « Dans une hérédité _____, le caractère ne saute pas de génération et touche les deux sexes de façon _____ . »

EXERCICE 5 Identification d'anomalies : caryotypes et arbres

1. On vous présente trois caryotypes :

- Caryotype A : 46 chromosomes, dernier couple XY.
- Caryotype B : 47 chromosomes, dernier couple XX + un chromosome 21 en excès.
- Caryotype C : 45 chromosomes, un seul gonosome X.

Associer chaque caryotype à l'affection correspondante : Homme normal, Trisomie 21, Syndrome de Turner.

2. Dans un arbre généalogique pour une maladie autosomique récessive, deux parents sains ont un enfant malade.

- (a) Quel est le génotype obligatoire des deux parents ?
- (b) Quelle est la probabilité qu'un deuxième enfant soit malade ?

EXERCICE 6 Synthèse : définitions et préjugés

- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| | 1. Caryotype | A. Ensemble des chromosomes |
| | 2. Formule chromosomique | B. Représentation conventionnelle |
| 1. Associer chaque terme à sa définition. | 3. Allèle | C. Version alternative d'un gène |
| | 4. Hétérozygote | D. Individu porteur de deux allèles |
2. Cochez la bonne réponse (QCM). Une anomalie chromosomique (ex : trisomie 21) :
- (a) Est toujours transmise par un parent malade.
- (b) Résulte le plus souvent d'une non-disjonction lors de la méiose.
- (c) Se soigne par une greffe de moelle osseuse.
3. Compléter la phrase : « L'éradication des préjugés sur les anomalies génétiques passe par la compréhension scientifique des _____ et non par la _____ . »